LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA ARSITEKTUR & BASIS DATA SQL VIEW (VIRTUAL TABEL)

Disusun Untuk memenuhi Salah tugas mandiri pertemuan 6 Mata Kuliah:

Prak Rekayasa Arsitektur dan Basis Data

Dosen pengampu:

Cecep kurnia satradipraja, S.Kom., M.Kom.

NIDN: 0427088206

Disusun Oleh:

Ajeng Mir'at Aunillah 2507051

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

Tugas Mandiri 1

1. **Analisis Pembaruan View (Updatability Analysis)** View A (StaffPublic) dapat diperbarui (updatable) melalui perintah UPDATE atau INSERT. Hal ini karena View A berasal dari satu tabel basis (Staff), menyertakan kolom yang memadai (meskipun disarankan menyertakan *primary key*), dan tidak mengandung agregasi atau pengelompokan. Berdasarkan aturan pembaruan, View B (ManagerSalary) tidak dapat diperbarui karena mengandung fungsi agregat (AVG) dan klausa pengelompokan (GROUP BY). Kehadiran klausa dan fungsi tersebut membuat DBMS tidak dapat memetakan operasi pembaruan ke baris data spesifik di tabel basis tanpa ambiguitas.

2. **Studi Kasus Independensi Data Logis** Konsep independensi data logis (*logical data independence*) melindungi aplikasi pengguna dari perubahan struktur logis basis data. Jika tabel Staff dipecah menjadi StaffPersonal dan StaffWork, Anda dapat menyesuaikan sistem dengan membuat View baru bernama Staff yang menggabungkan (JOIN) kedua tabel baru tersebut. Dengan demikian, kueri atau aplikasi yang selama ini mengambil data dari Staff akan tetap berjalan normal tanpa perlu mengubah kode sumbernya.

3. **Praktik Pembuatan View Kompleks** Gunakan klausa NOT IN atau LEFT JOIN untuk memfilter properti yang tidak ada di tabel Viewing:

SQL

```sql
CREATE VIEW UnviewedProperties AS
SELECT p.propertyNo, p.street, p.city, p.postcode, p.type, p.rooms, p.rent, p.ownerNo, p.staffNo,
FROM PropertyForRent p
LEFT JOIN Viewing v ON p.propertyNo = v.propertyNo
WHERE v.propertyNo IS NULL;
```

pertyforrent 1

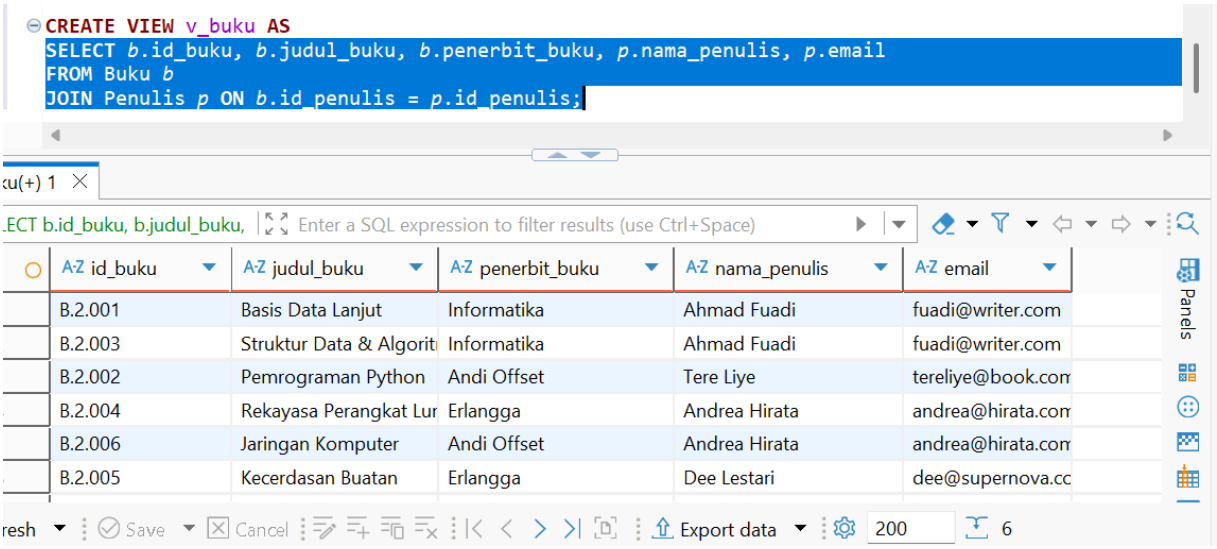
ECT p.propertyNo, p.street, p | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

propertyNo	street	city	postcode	type	rooms	rer
PG21	18 Dale St	Glasgow	G12	House	5	
PG36	2 Manor Rd	Glasgow	G32 4QX	Flat	3	
PL38	13 Arthur St	London	GL12	Flat	3	
PL94	6 Argyll St	London	NW2	Flat	4	

Panels

Tugas Mandiri 2

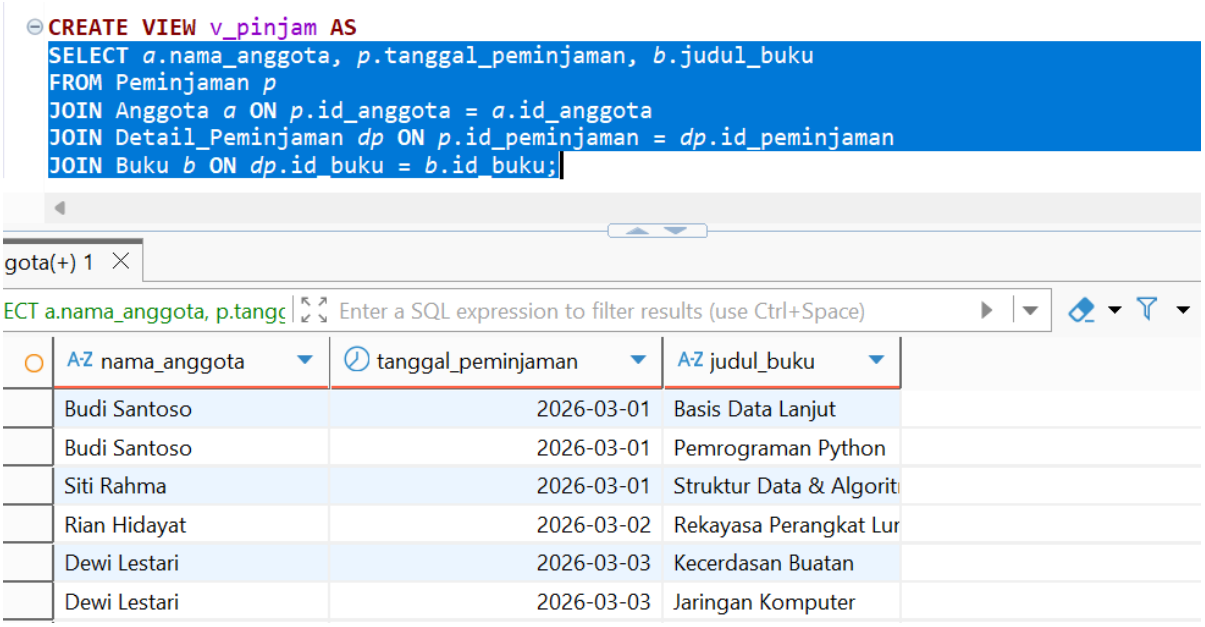
1. **(View v_buku):** Kueri ini menggabungkan tabel Buku dan Penulis menggunakan operasi JOIN. Tujuannya adalah untuk menampilkan informasi detail buku (id, judul, penerbit) bersanding langsung dengan nama penulis dan emailnya dalam satu tabel tampilan.



```
CREATE VIEW v_buku AS
SELECT b.id_buku, b.judul_buku, b.penerbit_buku, p.nama_penulis, p.email
FROM Buku b
JOIN Penulis p ON b.id_penulis = p.id_penulis;
```

id_buku	judul_buku	penerbit_buku	nama_penulis	email
B.2.001	Basis Data Lanjut	Informatika	Ahmad Fuadi	fuadi@writer.com
B.2.003	Struktur Data & Algorit	Informatika	Ahmad Fuadi	fuadi@writer.com
B.2.002	Pemrograman Python	Andi Offset	Tere Liye	tereliye@book.com
B.2.004	Rekayasa Perangkat Lur	Erlangga	Andrea Hirata	andrea@hirata.com
B.2.006	Jaringan Komputer	Andi Offset	Andrea Hirata	andrea@hirata.com
B.2.005	Kecerdasan Buatan	Erlangga	Dee Lestari	dee@supernova.cc

2. **(View v_pinjam):** View ini menampilkan rekapan transaksi peminjaman yang menggabungkan empat tabel sekaligus (Peminjaman, Anggota, Detail_Peminjaman, dan Buku). Hasilnya memperlihatkan nama anggota penyewa, tanggal transaksi, dan judul buku yang disewa.

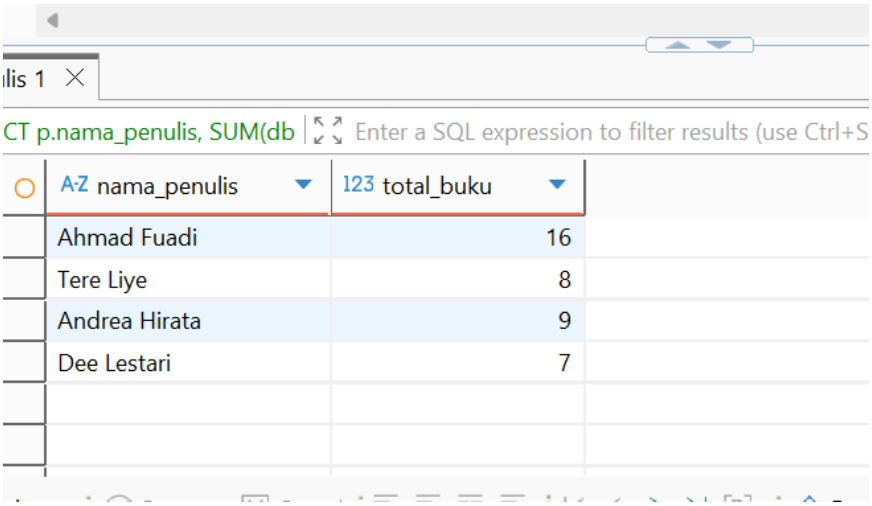


```
CREATE VIEW v_pinjam AS
SELECT a.nama_anggota, p.tanggal_peminjaman, b.judul_buku
FROM Peminjaman p
JOIN Anggota a ON p.id_anggota = a.id_anggota
JOIN Detail_Peminjaman dp ON p.id_peminjaman = dp.id_peminjaman
JOIN Buku b ON dp.id_buku = b.id_buku;
```

nama_anggota	tanggal_peminjaman	judul_buku
Budi Santoso	2026-03-01	Basis Data Lanjut
Budi Santoso	2026-03-01	Pemrograman Python
Siti Rahma	2026-03-01	Struktur Data & Algorit
Rian Hidayat	2026-03-02	Rekayasa Perangkat Lur
Dewi Lestari	2026-03-03	Kecerdasan Buatan
Dewi Lestari	2026-03-03	Jaringan Komputer

3. **(View v_detail):** Kueri ini menggunakan fungsi agregasi SUM(db.jumlah_buku) dan mengelompokkannya berdasarkan p.nama_penulis (klausa GROUP BY). View ini berfungsi untuk menghitung dan menampilkan total stok buku yang tersedia untuk masing-masing penulis.

```
CREATE VIEW v_detail AS
SELECT p.nama_penulis, SUM(db.jumlah_buku) AS total_buku
FROM Penulis p
JOIN Buku b ON p.id_penulis = b.id_penulis
JOIN Detail_Buku db ON b.id_buku = db.id_buku
GROUP BY p.nama_penulis;
```



4. **(View v_pendapatan_peminjaman):** Kueri ini menghitung total pendapatan harian dari penyewaan buku. Fungsi agregat SUM(db.harga_sewa) digunakan untuk menjumlahkan harga sewa buku, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan tanggal transaksi (GROUP BY p.tanggal_peminjaman).

```
CREATE VIEW v_pendapatan_peminjaman AS
SELECT p.tanggal_peminjaman, SUM(db.harga_sewa) AS jumlah_pendapa
FROM Peminjaman p
JOIN Detail_Peminjaman dp ON p.id_peminjaman = dp.id_peminjaman
JOIN Detail_Buku db ON dp.id_buku = db.id_buku
GROUP BY p.tanggal_peminjaman;
```

jaman 1

T p.tanggal_peminjaman, S | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

tanggal_peminjaman	jumlah_pendapatan
2026-03-01	9,500
2026-03-02	4,000
2026-03-03	8,000

Save Cancel Export data

5. **(View v_stok_buku_pertahun):** Kueri ini bertujuan untuk melihat ketersediaan fisik buku berdasarkan tahun terbitnya. Data dijumlahkan menggunakan SUM(db.jumlah_buku) dan dikelompokkan menggunakan GROUP BY b.tahun_terbit.

```
CREATE VIEW v_stok_buku_pertahun AS
SELECT b.tahun_terbit, SUM(db.jumlah_buku) AS total_buku
FROM Buku b
JOIN Detail_Buku db ON b.id_buku = db.id_buku
GROUP BY b.tahun_terbit;
```

1

CT b.tahun_terbit, SUM(db.ju | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Spac

tahun_terbit	total_buku
2013	10
2014	14
2015	16

6. **(View v_peminjaman_lengkap):** Kueri ini membuat tampilan data peminjaman yang lebih lengkap dengan merapikan format alamat. Operator penggabungan string (||) digunakan untuk menyatukan kolom alamat_anggota dan kota_anggota menjadi satu kolom alias bernama alamat.

```
CREATE VIEW v_peminjaman_lengkap AS
SELECT p.id_peminjaman AS id_pinjam,
       p.tanggal_peminjaman AS tgl_pinjam,
       a.nama_anggota AS peminjam,
       a.alamat_anggota || ', ' || a.kota_anggota AS alamat,
       a.telp_anggota AS telp
FROM Peminjaman p
JOIN Anggota a ON p.id_anggota = a.id_anggota;
```

aman(+) 1

p.id_peminjaman AS id_p | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

id_pinjam	tgl_pinjam	peminjam	alamat	telp
T.101	2026-03-01	Budi Santoso	0	0812345678
T.102	2026-03-01	Siti Rahma	0	0821987654
T.103	2026-03-02	Rian Hidayat	0	0838112233
T.104	2026-03-03	Dewi Lestari	0	0856778899

7. **(View v_demografi_anggota):** Kueri ini berfungsi untuk melihat sebaran asal kota anggota perpustakaan. Fungsi COUNT(id_anggota) digunakan untuk menghitung banyaknya anggota, lalu dikelompokkan per kota dengan klausa GROUP BY kota_anggota.

```
CREATE VIEW v_demografi_anggota AS
SELECT kota_anggota, COUNT(id_anggota) AS jumlah_anggota
FROM Anggota
GROUP BY kota_anggota;
```

a 1

kota_anggota, COUNT(id | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Spac

kota_anggota	jumlah_anggota
Bandung	3
Jakarta	1
Surabaya	1